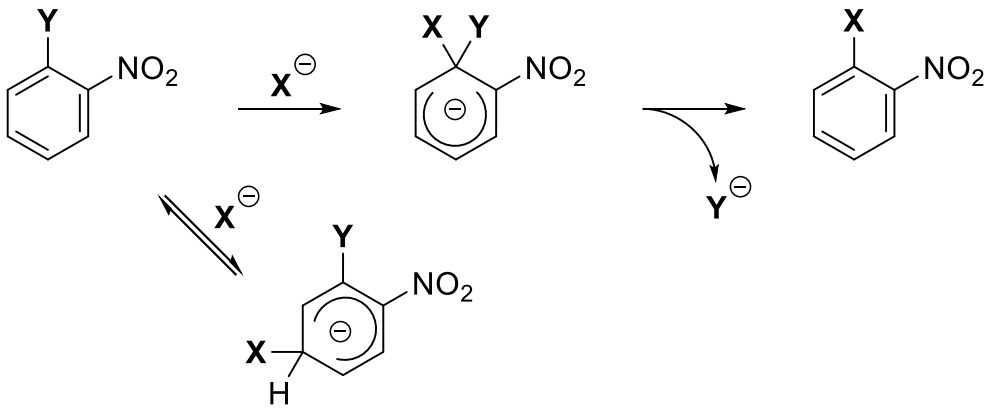
ZADANIE 4

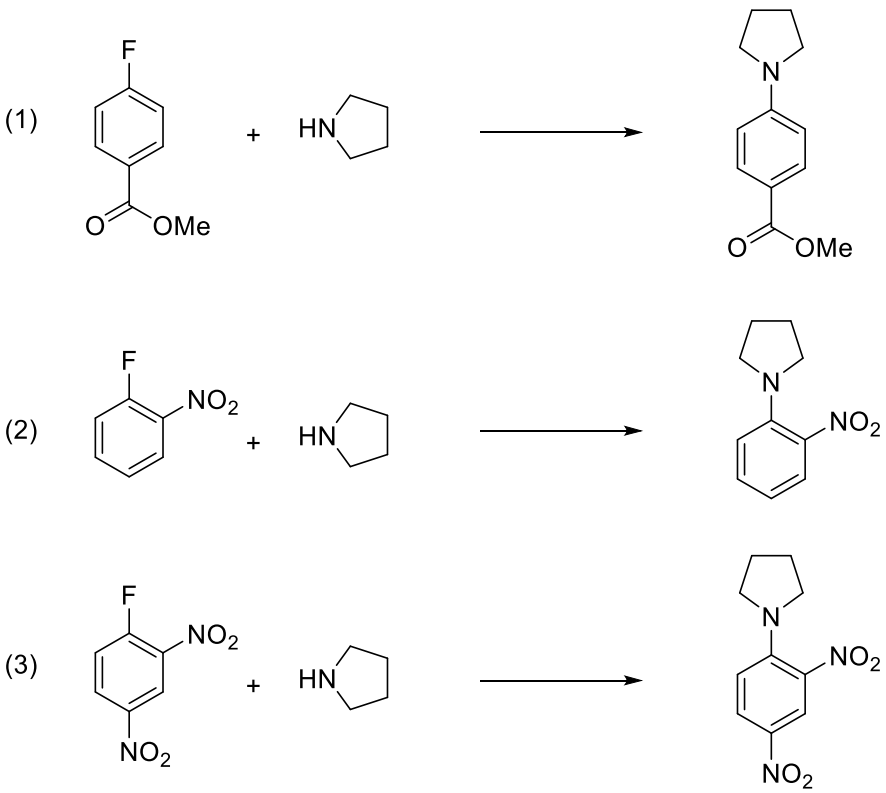
Aromatyczne podstawienie nukleofilowe

Reakcje nukleofilowego podstawienia w pierścieniu aromatycznym (S_NAr) zachodzą z udziałem związków aromatycznych zawierających w pierścieniu grupy elektronoakceptorowe, zwłaszcza grupę nitrową (NO_2). Przyłączenie czynnika nukleofilowego $\mathbf{X}^-$ może nastąpić w pozycji zajmowanej przez wodór (zwykle odwracalnie) lub przez grupę odchodzącą **Y**. Tworzy się wtedy stan przejściowy (lub związek przejściowy, gdy grupą odchodzącą jest fluorek, **Y** = F), którego rozpad z odejściem grupy **Y** daje ostateczny produkt podstawienia:



Polecenia:

a. (*3 m.*) Poniżej przedstawiono trzy przykłady reakcji S_NAr, w których atom fluoru ulega podstawieniu aminą drugorzędową (pirolidyną):



Do każdej z powyższych reakcji (1) – (3) przyporządkuj jedne z podanych niżej warunków **I – III** w ten sposób, aby każda reakcja mogła zajść z dobrą wydajnością (*uwaga*: *każdego zestawu warunków można użyć tylko raz*):

I. Na_2CO_3, CH_3CN, 25 °C, 2 godz.;

II. K_2CO_3, DMSO, 140 °C, 16 godz.;

III. K_2CO_3, DMSO, 100 °C, 2 godz.

DMSO = dimetylosulfotlenek, $CH_3S(O)CH_3$ (polarny, wysokowrzący rozpuszczalnik)

b. (*4 m.*) Spośród wymienionych poniżej czynników **I–VI**, wskaż dokładnie dwa, które sprawiają, że anion fluorkowy jest bardzo dobrą grupą odchodzącą w reakcjach S_NAr:

I. Obecność 3 wolnych par elektronowych na atomie fluoru

II. Efekt rezonansowy

III. Małe rozmiary atomu fluoru

IV. Znaczna polaryzowalność atomu fluoru

V. Efektywne nakładanie orbitali *p* fluoru i węgla

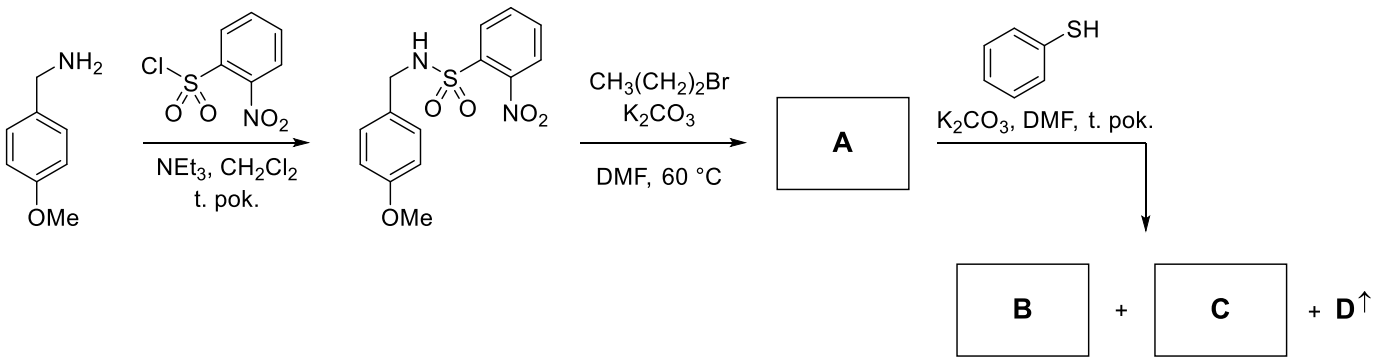
VI. Efekt indukcyjny związany ze znaczną elektroujemnością fluoru

c. (*3 m.*) Dla związku przejściowego powstającego przez przyłączenie pirolidyny, zdeprotonowanej na atomie azotu, do 2-nitrofluorobenzenu, narysuj strukturę rezonansową, wyjaśniającą, dlaczego grupa nitrowa dobrze stabilizuje ładunek ujemny w pierścieniu aromatycznym.

d. (*14 m.*) Oprócz otrzymywania pochodnych nitrozwiązków aromatycznych, reakcje S_NAr mają zastosowanie w projektowaniu nowych grup zabezpieczających oraz w syntezie amidów. Dotyczy to zwłaszcza reakcji, w których grupą odchodzącą jest grupa sulfonylowa ($-SO_2R$).

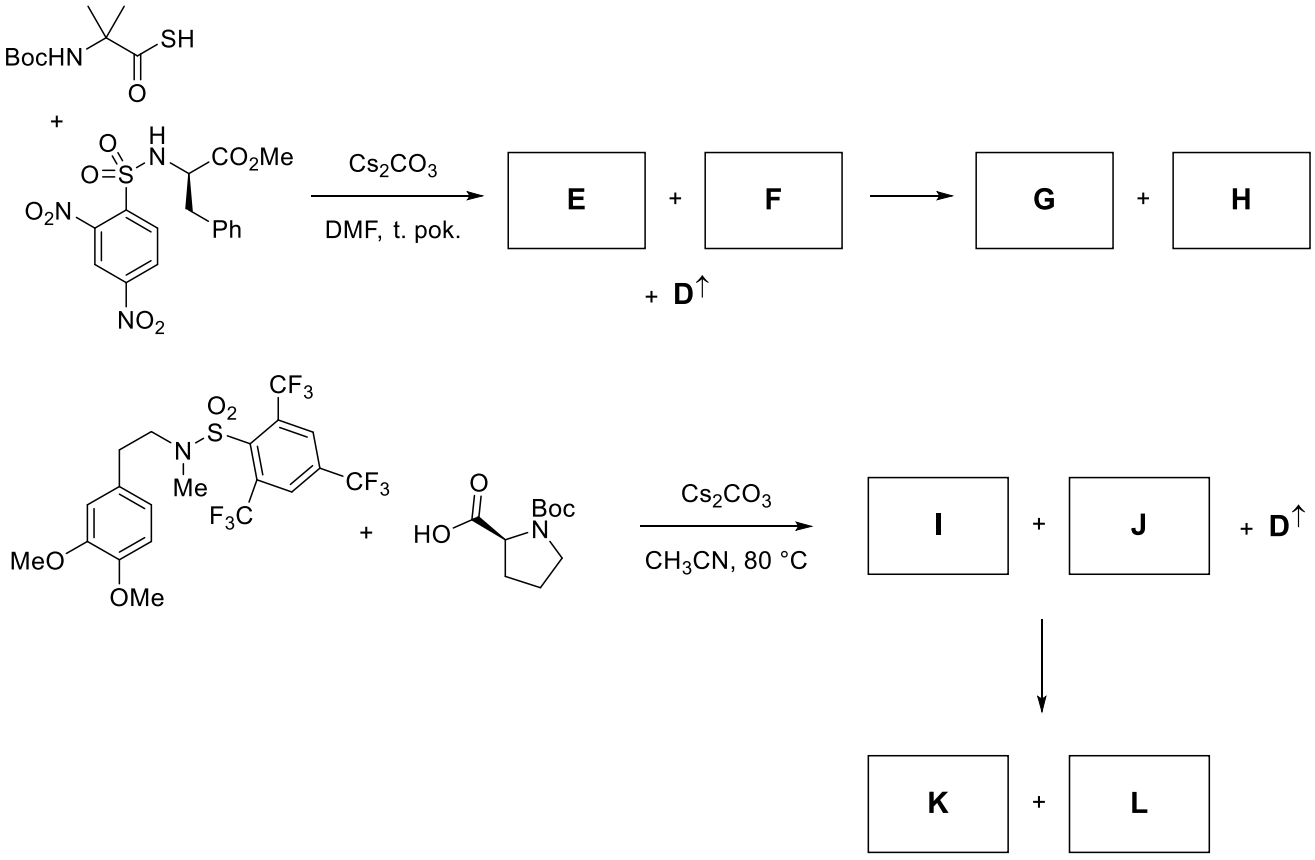
W poniższej syntezie, zabezpieczenie grupy aminowej grupą 2-nitrobenzenosulfonylową (Ns) pozwoliło przeprowadzić alkilowanie aminy w sposób selektywny, tzn. unikając dwu- i trzykrotnego alkilowania grupy aminowej. Odbezpieczenie końcowego produktu zachodzi w łagodnych warunkach dzięki zastosowaniu silnego, siarkowego nukleofila. Lotny związek **D** zawiera ok. 50% siarki. Związek **C** jest pochodną nitrobenzenu. Podaj wzory strukturalne związków **A – C** oraz wzór sumaryczny związku **D**.

DMF = *N*,*N*-dimetyloformamid (polarny, wysokowrzący rozpuszczalnik)



A, **B**, **C** – po 4 m, **D** – 2 m.

e. (*8×2 m.*)W poniższych syntezach peptydów podaj wzory strukturalne związków **E – L**. Substancje **E** i **F** to związki pośrednie, które nie są wydzielane z mieszaniny reakcyjnej, ale reagują ze sobą dalej, dając końcowe produkty **G** i **H**. To samo dotyczy związków **I** i **J**, dających ostatecznie produkty **K** i **L**.



Dodatkowe uwagi:

- nie trzeba uwzględniać stereochemii,
- Boc = *tert*-butoksykarbonyl, $(CH_3)_3COC(=O)$- (grupa zabezpieczająca),
- w odpowiedziach można używać skrótów takich jak Ns, Boc, itp.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 4

a.

(1) – II

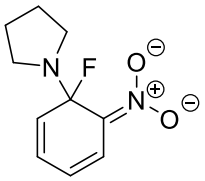
(2) – III

(3) – I

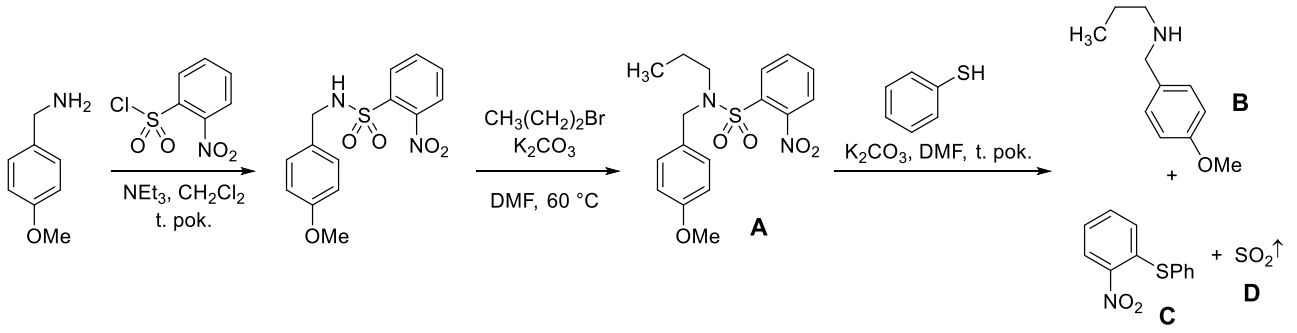
b.

III, VI

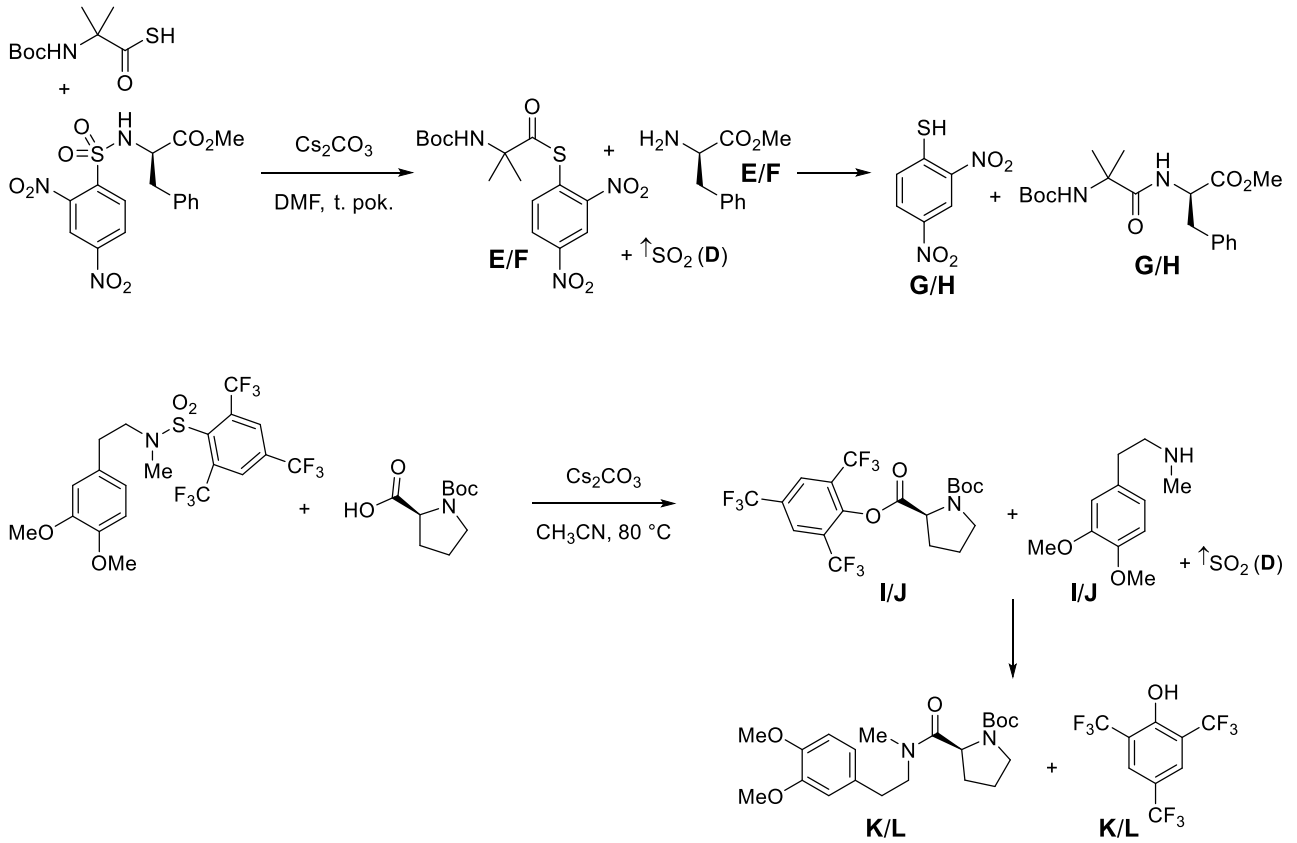
c.



d.



e. Struktury w parach (**E,F**), (**G,H**), (**I,J**) oraz (**K,L**) są wymienne.



Punktacja:

a. Za każde poprawne przyporządkowanie.	3 × 1 m.
b. Za każdy prawidłowo wskazany czynnik.	2 × 2 m.
c. Za poprawną strukturę rezonansową związku przejściowego.	3 m.
d. Za poprawne struktury związków **A**, **B**, **C**. Za poprawną strukturę związku **D**.	3 × 4 m. 2 m.
e. Za poprawne struktury związków **E**, **F**, **G**, **H**, **I**, **J**, **K**, **L**.	8 × 2 m.
RAZEM	**40 m.**